LESSON 09

上台 换人

```
if x > best:
```

最大值和最小值：让程序记住最大的那个

学完你能找出最高分和最低分，还能说出冠军是谁。

谁的分数最高?

第一个
80 分

第二个
95 分

第三个
70 分

台上站着
95 分

循环每一遍只看得到一个数。办法像打擂台：第一个人先站上台，
后面每来一个就比一比，比台上的大就换他上台。全部比完，台上的就是最大的。

打擂台：更大就换

max.py

```python
n = int(input())
best = int(input())
for i in range(n - 1):
    x = int(input())
    if x > best:
        best = x
print(best)
```

全部比完，输出台上的 95。

读到 80	**80**
读到 95	**95**
读到 70	**95**
输出	**95**

猜一猜：三天气温 -5、-3、-8

best 从 0 开始

```
best = 0
for i in range(n):
    x = int(input())
    if x > best:
        best = x
```

输出 0

第一个数先上台

```
best = int(input())
for i in range(n - 1):
    x = int(input())
    if x > best:
        best = x
```

输出 -3

左边的 0 比三个气温都大，谁也打不过它，输出了一个根本没出现过的数。

让第一个数先上台，台上站的就一定是真的数据。

打擂台分三步

1

第一个上台

```
best = int(input())
```

先读一个，直接当擂主

2

后面的来比

```
if x > best:
    best = x
```

比台上大才换

3

比完再宣布

```
print(best)
```

写在循环后面

第一个数在循环前读过了，所以循环只再读 `n - 1` 个。

小测：一共输入 5 个分数，循环转几遍？

1. 5 遍
2. 4 遍
3. 6 遍
4. 1 遍

答对了！第一个先上台，剩下 4 个，range(n - 1) 正好转 4 遍。

换不换？改个数试试

swap.py

```
1 best = 80
2 x = 95
3 print(x > best)
```

True 就换 x 上台，False 就不换。

第 3 行：x 比台上的大吗

True

先猜再改：两个数一样大，换不换？

动手改一改

改一个符号，再给变量起个好懂的名字。

改成找最低分

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。输出最低分。

依次输入	输出
3 80 95 70	70

例题：冠军是谁

winner.py

```python
n = int(input())
winner = input()
best = int(input())
for i in range(n - 1):
    name = input()
    score = int(input())
    if score > best:
        best = score
        winner = name
print(winner, best)
```

比完了，输出台上的名字和分数。

台上	小明 80
台上	小红 95
台上	小红 95
输出	小红 95

猜一猜：两人都是 90 分，谁是冠军？

用 `>`

```
if score > best:
    best = score
    winner = name
```

小明 90

用 `>=`

```
if score >= best:
    best = score
    winner = name
```

小红 90

`>` 要比台上大才换，一样大不换，先上台的留下。

`>=` 一样大也换，后来的留下。比赛规则怎么定，写程序前先想清楚。

动手改一改

再请一个变量帮忙，记住擂主是第几个出场的。

最高分是第几个?

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。输出两个数：最高分是第几个出场的，最高分是多少。一样高时算先出场的。

依次输入	输出
3 80 95 70	2 95

小测：打擂台程序依次输入 1 和 77，输出什么？

1 77

2 0

3 什么也不输出

4 报错

答对了！range(0) 一遍也不转，台上只有 77，最后输出它。

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`best = 0`~~	**不报错**	全是负数就错了
~~`x = best`~~	**不报错**	写反了，擂主一直不换
~~`range(n)`~~	**多等一行**	第一个已经读过了

这三种都不报错，最难发现。多试几组：全是负数、只有一个数、最大的在最后。

找错：最高分怎么成了 70？

bug.py（只阅读）

```
1 n = int(input())
2 best = int(input())
3 for i in range(n - 1):
4     x = int(input())
5     if x > best:
6         print("换人了")
7     best = x
8 print(best)
```

依次输入 3、80、95、70，最后一行却输出 70，不是 95。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

温差

第一行读入天数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 -50 到 50 的整数气温。
输出这几天里最热和最冷差了几度。

依次输入

```
4
3
-2
8
-5
```

输出

```
13
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1 这次要两个擂台：一个守最大，一个守最小。两个擂主都从第一个数开始。

提示 2 每读到一个数，两个擂台都要比一次，写两个 `if`。

提示 3 试试只有一天：最热和最冷是同一个数，应该输出 `0`。

参考答案：温差

temp_range.py

```python
n = int(input())
high = int(input())
low = high
for i in range(n - 1):
    t = int(input())
    if t > high:
        high = t
    if t < low:
        low = t
print(high - low)
```

先把第一天当成最热也当成最冷，再一天天比：更热就换 high，更冷就换 low。

造一个你的排行榜

程序一个一个地比，最后宣布谁最厉害。比什么，你自己定。

先做到

读入几个成绩，说出最好的那个，再说一句话。

选你喜欢的

跳绳、口算速度、游戏得分、每天读书页数，什么都行。

还想更厉害

同时说出最好和最差，记住是谁、是第几次。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着比赛

帮同桌输入几个成绩，先猜冠军，再运行

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句宣布最有意思

3

提一个想法

一样高的时候，程序是怎么判的?

听完再改一版，让排行榜更好玩。

说得清吗?

Q1	**为什么让第一个数先上台，不从 `0` 开始?** `0` 可能比所有数据都大，比如全是负数。
Q2	**读过第一个以后，为什么只循环 `n - 1` 遍?** 第一个已经读了，只剩 `n - 1` 个。
Q3	**一样大的时候，`>` 和 `>=` 有什么不同?** `>` 不换，留先来的；`>=` 换成后来的。

速查卡

`best = int(input())`	第一个数先上台
`for i in range(n - 1):`	剩下的一个一个来
`if x > best:`	比台上大，就换 `best = x`
`if x < low:`	比台上小，就换，用来找最小
`print(best)`	全部比完再输出

这些后面再学

max() min()

Python 自带的找最大和找最小

列表

下节课：把全班的分数都存下来

排序

从高到低排出名次

今天程序学会了只记住最大的那一个。下节课让它把每个数都记住。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：列表基础